

Wymogi formalne projektów

Nie zastosowanie się do wymogów formalnych będzie prowadzić do znaczącego obniżenia oceny z projektu, a (w skrajnych przypadkach) nawet do niezaliczenia projektu.

Temat:

Temat projektu musi zostać zatwierdzony przez prowadzącego przedmiot po wysłaniu zgłoszenia projektu udostępnionego na 2 laboratorium.

Wymagania ogólne:

Aplikację należy napisać zgodnie z **filarami obiektowości i zasadami SOLID**.

Projekty napisane strukturalnie zostaną odrzucone – w przypadku próby oddania projektu napisanego strukturalnie zostaje wystawiona ocena **2.0**.

Kod powinien być czytelny i zgodny z zasadami dobrego programowania.

Wymagania konieczne:

dwa typy użytkowników: user i administrator (Role-Based Access Control)

W projekcie musi zostać zaimplementowany polimorfizm oraz dowolny wzorzec projektowy.

1. Repozytorium Git

- Projekt musi być umieszczony na repozytorium Git.
- Commity mają być regularne oraz przemyślane. (koniecznie podpisane!)

Commity powinny być zgodne z dobrymi praktykami nazewnictwa. Ogólne nazwy commitów, takie jak 'fix', 'add', 'update', będą skutkować obniżeniem oceny.

2. Docker

- Projekt musi być postawiony na dockerze.

3. Maven

- W projekcie należy zastosować standardową strukturę Maven, z plikiem **pom.xml** definiującym zależności, konfigurację kompilacji oraz cykl życia aplikacji.

4. Framework Spring

- Zarządzanie logiką biznesową.
- Wystawianie interfejsów (np. REST API).
- Spring Security do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami.

5. Swagger UI (Springdoc OpenAPI)

6. Hibernate + SQL

- Jako warstwy mapowania obiektowo-relacyjnego należy użyć Hibernate oraz bazy danych PostgreSQL.

- Należy dołączyć diagram ERD bazy danych.
 - Aplikacja powinna obsługiwać Flyway/Liquibase do migracji bazy danych.
7. **Testowanie (JUnit)**
- Testy muszą pokrywać co najmniej 80% kodu. (można użyć narzędzia do analizy pokrycia np. JaCoCo)
8. **Dokumentacja**
- Należy dostarczyć dokumentację w pliku [readme.md](#) wraz z dołączonymi screenami.

Przykładowe tematy projektów:

- ☐ Bookstore
 - rejestracja oraz logowanie użytkowników
 - przeglądanie, wyszukiwanie i rezerwowanie książek
 - zarządzanie historią wypożyczeń i zwrotów.
- ☐ System zarządzania wydarzeniami
 - użytkownicy mogą rejestrować wydarzenia
 - możliwość rezerwacji miejsc i generowania biletów
 - generowanie raportów o liczbie uczestników, popularności wydarzeń.
- ☐ Platforma e-learningowa
 - możliwość tworzenia kursów online
 - system oceniania i śledzenia postępów użytkowników
 - wystawianie certyfikatów ukończenia kursu.